LAPORAN KEWAJARAN HASIL ANALISIS DAN TINJAUAN DESAIN

Jembatan Baros - Model Grillage 3D (OpenSeesPy)

Proyek / jembatan	Jembatan Baros
Versi model (git)	a815041
Tanggal analisis	2026-10-12
Disusun oleh	-
Satuan	kN, m, kPa (reaksi positif ke atas)
Solver	OpenSeesPy
Status laporan	DRAFT - SCREENING. Bukan sertifikasi desain; tidak menggantikan pemeriksaan kode dan tinjauan engineer.

1. Ringkasan eksekutif

Tabel 1. Rekap temuan (21 pemeriksaan)

Status	Jumlah	Arti
ERROR	0	analisis/data tidak valid
CAPACITY EXCEEDANCE	0	demand > kapasitas terverifikasi
WARNING	1	perlu tinjauan engineer
NOT ASSESSED	7	data/ambang belum tersedia
PASS	13	kriteria terkonfigurasi terpenuhi

Temuan yang perlu perhatian:

- [WARNING] SC-15 - Reaksi model melebihi beban SLS pada tabel bearing. Reaksi layan model (Service I) / beban SLS tabel: terbesar 1.22 (B22, P8), 7 dari 24 bearing melebihi 1.05x tabel. Melebihi tabel: B3 (1.22x), B4 (1.07x), B8 (1.08x), B10 (1.09x), B12 (1.12x), B21 (1.22x), B22 (1.22x). 2 bearing < 70% tabel (model jauh lebih rendah). Tabel adalah BEBAN RENCANA, bukan kapasitas; selisih tidak berarti bearing overload.

Hasil utama (beban desain Strength I-V): unit 0 Mu+ = 11,395 kN.m, Mu- = -15,225 kN.m, Vu = 4,825 kN, Tu = 1,187 kN.m; unit 1 Mu+ = 33,096 kN.m, Mu- = -42,527 kN.m, Vu = 8,051 kN, Tu = 1,949 kN.m; unit 2 Mu+ = 20,219 kN.m, Mu- = -30,976 kN.m, Vu = 6,774 kN, Tu = 1,599 kN.m.

Pernyataan seperti 'bearing overload' hanya dibuat bila reaksi telah dipetakan ke bearing fisik dan dibandingkan dengan kapasitas terverifikasi (DC-01). Tanpa data kapasitas, laporan hanya memberi reaksi demand dan perbandingan dengan beban rencana pada tabel bearing.

2. Lingkup model dan asumsi

Geometri	9 bentang, 10 tumpuan (A1, P1-P8, A2), panjang total 206.33 m; unit menerus dipisah EJ di P2 dan P7 (3 unit)
Grillage	5 garis memanjang pada z = -4.33, -2.14, -0.00, +2.14, +4.33 m; 50 stasiun; 250 node grid, 235 elemen memanjang, 200 elemen melintang
Referensi strip (z_ref)	-5.00, -2.52, +0.00, +2.52, +5.00 m
Penampang	solid, hollow (4 drum void), tumpuan (diafragma); total A, Ix, Iy, J dari project_data.BOX_SECTIONS (BELUM diaudit) dan dibagi ke garis oleh section_strips
Tumpuan	24 bearing fisik (B1-B24) pada z = +/-0.76 m (abutment) dan +/-0.47 m (pier head); lengan kaku ke garis terdekat
Material	beton box f'c = 41.5 MPa, E = 3.028e+07 kPa; baja tulangan fy = 420 MPa
Beban	D1 berat sendiri 37,362 kN; D2 mati tambahan 5,495 kN; BTR 9.0 kPa, KEL 49.0 kN/m, FBD 0.40; kombinasi SNI 1725:2016

Tabel 2. Bentang (antar tumpuan)

Bentang	x awal (m)	x akhir (m)	L (m)
A1-P1	0.000	16.247	16.247
P1-P2	16.247	33.747	17.500
P2-P3	33.747	51.247	17.500
P3-P4	51.247	74.747	23.500
P4-P5	74.747	112.747	38.000
P5-P6	112.747	130.247	17.500
P6-P7	130.247	155.247	25.000
P7-P8	155.247	180.247	25.000
P8-A2	180.247	204.494	24.247

Tabel 3. Properti penampang total yang dipakai

Tipe	A (m2)	Ix (m4)	Iy (m4)	J (m4)	Panjang (m)
solid	8.2231	1.4527	33.393	3.8232	69.47
hollow	7.7073	1.4388	32.849	3.7533	119.40
tumpuan	7.9676	1.3008	33.370	3.1667	17.46

Tabel 4. Bearing dan kondisi tumpuan di model

Bearing	Tumpuan	Unit	Tipe	z (m)	Fixity (ux,uy,uz)
B1	A1	0	MD	-0.76	(0, 1, 0)
B2	A1	0	OD-L	0.76	(0, 1, 1)
B3	P1	0	OD-T	-0.47	(1, 1, 0)
B4	P1	0	FIX	0.47	(1, 1, 1)
B5	P2	0	MD	-0.47	(0, 1, 0)
B6	P2	0	OD-L	0.47	(0, 1, 1)
B7	P2	1	FIX	-0.47	(1, 1, 1)
B8	P2	1	OD-T	0.47	(1, 1, 0)
B9	P3	1	MD	-0.47	(0, 1, 0)
B10	P3	1	OD-L	0.47	(0, 1, 1)
B11	P4	1	MD	-0.47	(0, 1, 0)

Bearing	Tumpuan	Unit	Tipe	z (m)	Fixity (ux,uy,uz)
B12	P4	1	OD-L	0.47	(0, 1, 1)
B13	P5	1	MD	-0.47	(0, 1, 0)
B14	P5	1	OD-L	0.47	(0, 1, 1)
B15	P6	1	MD	-0.47	(0, 1, 0)
B16	P6	1	OD-L	0.47	(0, 1, 1)
B17	P7	1	MD	-0.47	(0, 1, 0)
B18	P7	1	OD-L	0.47	(0, 1, 1)
B19	P7	2	MD	-0.47	(0, 1, 0)
B20	P7	2	OD-L	0.47	(0, 1, 1)
B21	P8	2	FIX	-0.47	(1, 1, 1)
B22	P8	2	OD-T	0.47	(1, 1, 0)
B23	A2	2	MD	-0.76	(0, 1, 0)
B24	A2	2	OD-L	0.76	(0, 1, 1)

Tabel 5. Kombinasi pembebanan (faktor numerik dalam kode)

Kombinasi	D1	D2	L	Keterangan
Service I	1.0	1.0	1.0	D1 + D2 + L + P
Service II	1.0	1.0	1.3	D1 + D2 + 1.3L + P
Service III	1.0	1.0	0.8	D1 + D2 + 0.8L + P
Service IV	1.0	1.0	0.0	D1 + D2 + P
Strength I	1.2	2.0	1.8	1.2D1 + 2.0D2 + 1.8L + P
Strength II	1.2	2.0	1.4	1.2D1 + 2.0D2 + 1.4L + P
Strength III	1.2	2.0	0.0	1.2D1 + 2.0D2 + P + EWs (EWs belum dimodelkan)
Strength IV	1.2	2.0	0.0	1.2D1 + 2.0D2 + P
Strength V	1.2	2.0	0.0	1.2D1 + 2.0D2 + P + EWs + EWL (EWs, EWL belum dimodelkan)
Extreme Event I	1.0	1.0	0.3	D1 + D2 + 0.3L + P + EQ (EQ belum ada nilainya)
Extreme Event II	1.0	1.0	0.3	D1 + D2 + 0.3L + P + EQ (EQ belum ada nilainya)

Keterbatasan model yang diketahui

- Pier, pier head, pile cap, pondasi, dan bearing (kekakuan) tidak dimodelkan; tumpuan berupa tumpuan kaku di posisi bearing.
- Kasus beban yang dimodelkan hanya D1, D2, BTR, dan KEL. Beban angin, suhu, rem, prategang, dan gempa tidak ada sebagai kasus; kombinasi dengan faktor numerik identik di kode: Strength III, Strength IV, Strength V; Extreme Event I, Extreme Event II (tinjau apakah memang sama atau masih placeholder).
- BOX_SECTIONS belum diaudit; distribusi antar garis berasal dari geometri parametrik section_strips.
- Orientasi z (+ kanan menghadap +x), jarak bearing, dan sisi ganjil/genap bearing adalah asumsi dari data gambar.
- Gaya horizontal, movement, dan kapasitas bearing pada tabel bearing tidak dihitung di model ini.
- Grillage tidak menyelesaikan tegangan lokal (diafragma, angkur tendon, area bearing).

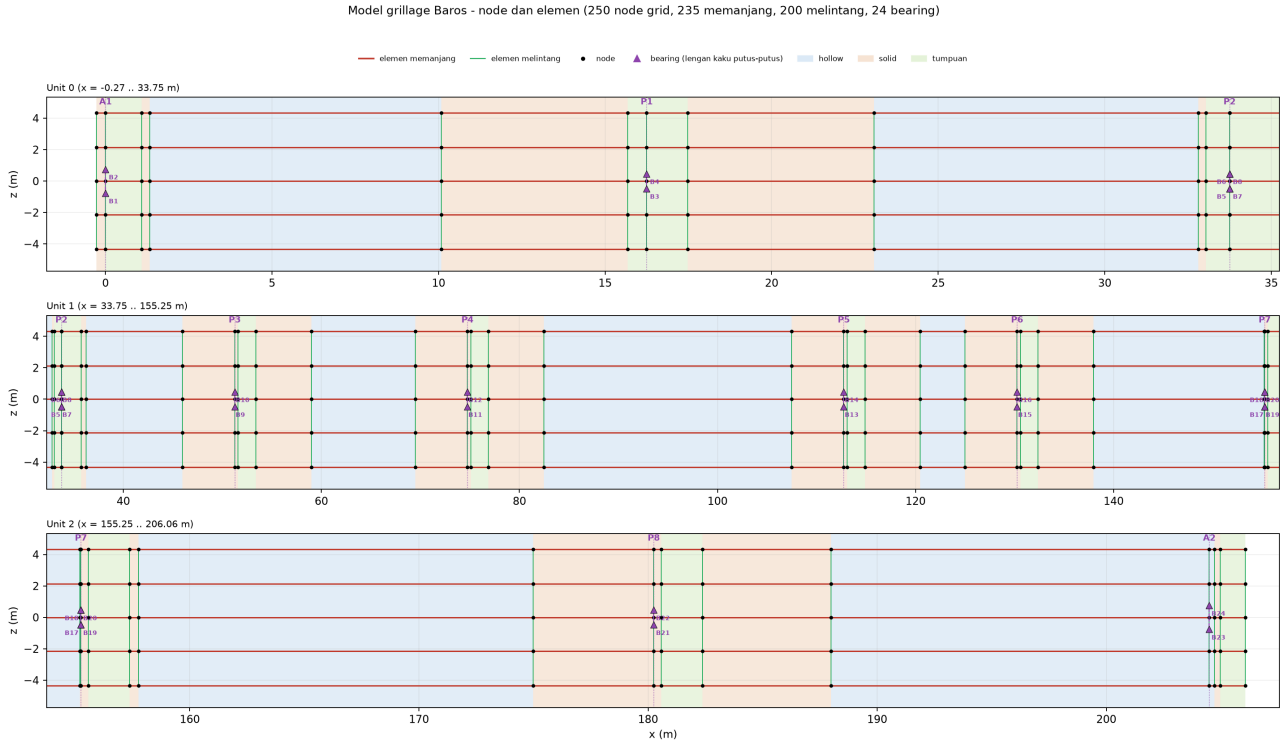
3. Integritas analisis

Tabel 6. Integritas numerik, keseimbangan, dan akuntansi beban

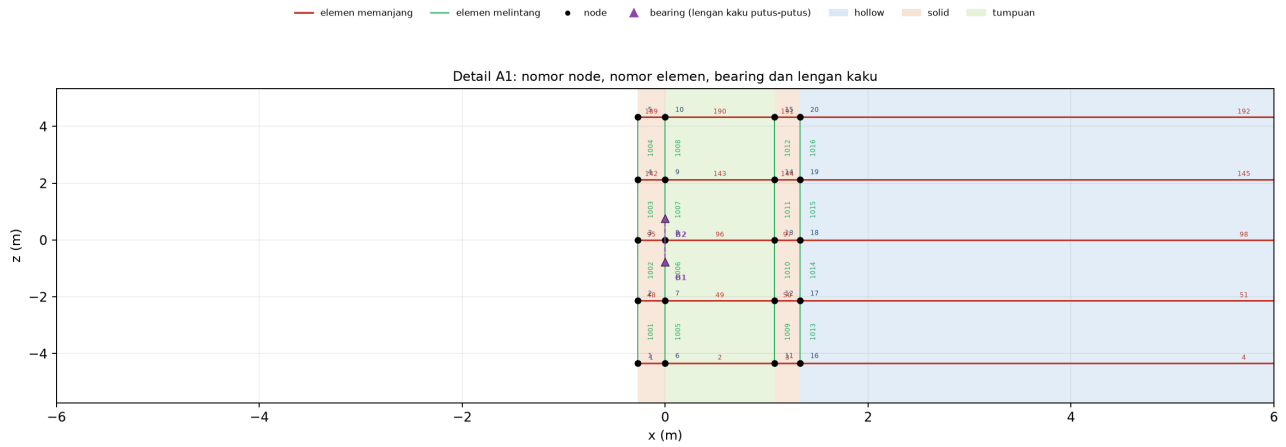
ID	Pemeriksaan	Status	Detail
SC-01	Kelengkapan kasus analisis	PASS	Semua 56 kasus memiliki hasil.
SC-02	Integritas nilai numerik	PASS	Seluruh nilai respons berupa angka finite.
SC-03	Audit independen total beban	PASS	Total beban cocok untuk seluruh kasus yang tersedia.
SC-04	Keseimbangan vertikal reaksi	PASS	Reaksi seimbang terhadap total beban kasus.
SC-06	Pemetaan bearing fisik	PASS	Node hilang=[], ID duplikat=[]
SC-07	Keseimbangan momen global	PASS	Residual relatif terbesar 1.260e-04 pada kasus BTR|P5-P6|o=+0.00 (momen terhadap sumbu z (x*Fy)). Beban elemen, beban nodal, dan reaksi bearing diperiksa terhadap sumbu x dan z.
SC-11	Kontinuitas momen dan keseimbangan geser stasiun	PASS	Selisih momen terbesar 4.85e-13 (kasus BTR|P1-P2|o=-1.75, stasiun (33.039, 0)); selisih geser terbesar 5.38e-11 (kasus BTR|P6-P7|o=-1.75, stasiun (155.2043, 1)). Mencakup semua transisi hollow/solid/tumpuan dan stasiun EJ.
SC-13	Akuntansi beban independen	PASS	D1, D2, dan lebar jalan konsisten dengan perhitungan independen.

4. Respons global

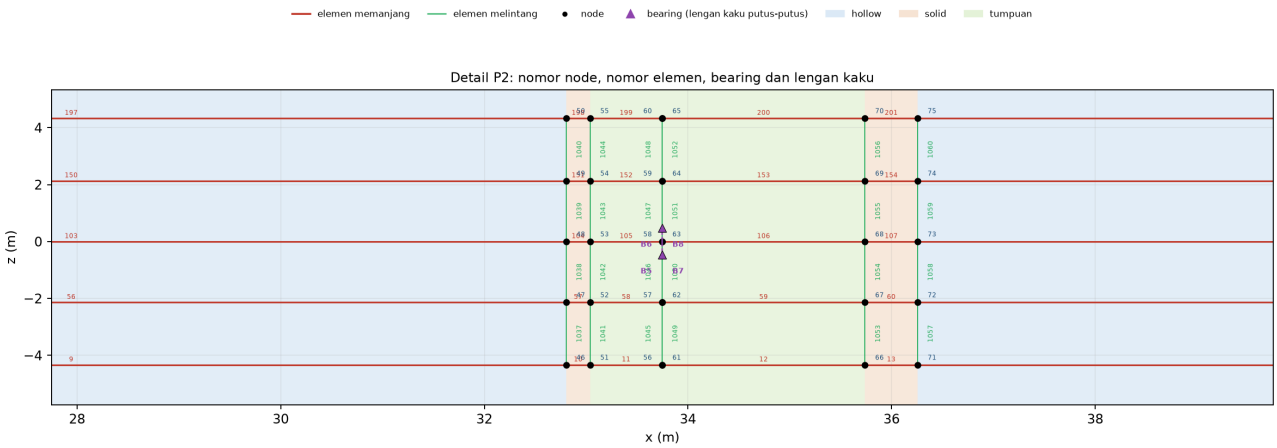
4.1 Model: node dan elemen



Gambar 1. Denah node dan elemen per unit (latar = tipe penampang)



Gambar 2. Detail di sekitar A1



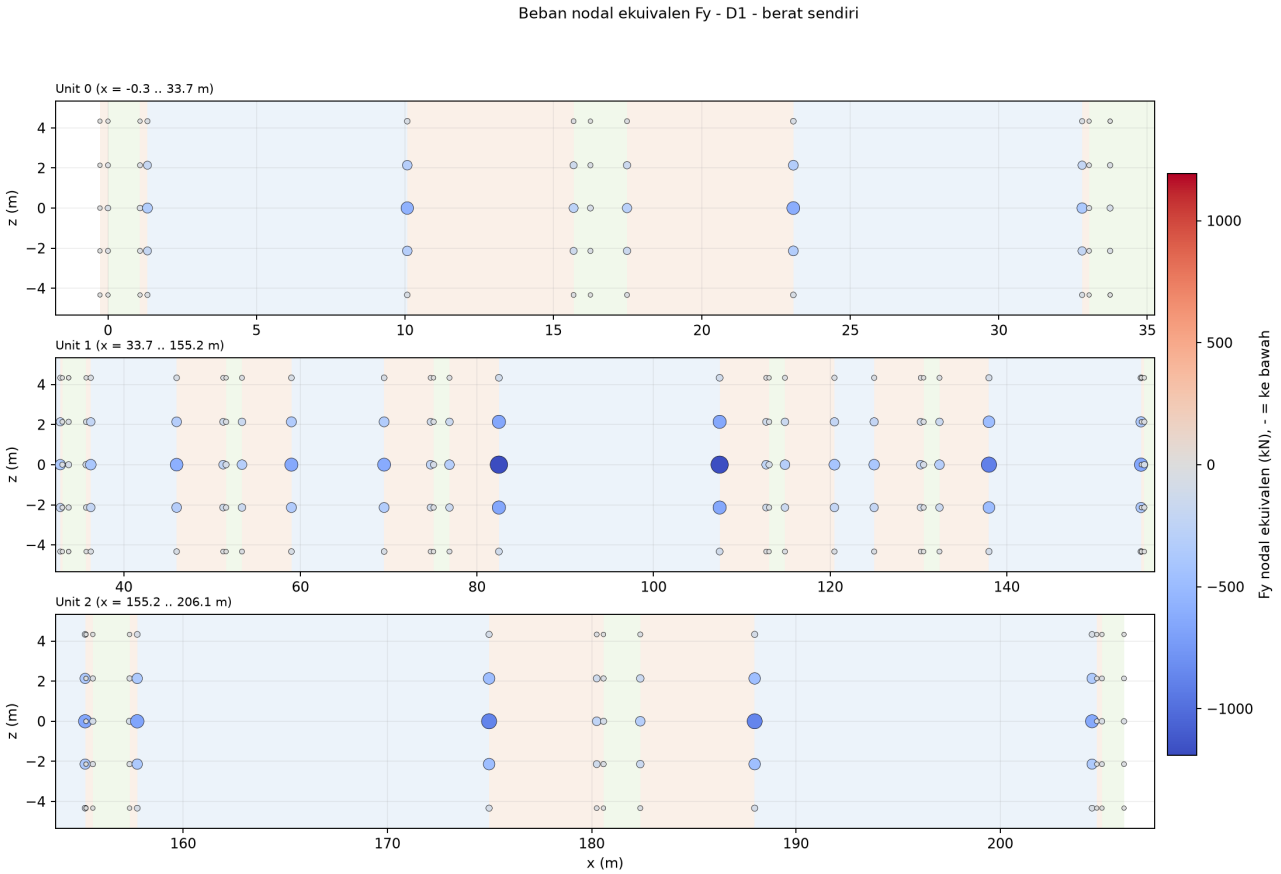
Gambar 3. Detail di sekitar P2

4.2 Beban nodal ekuivalen

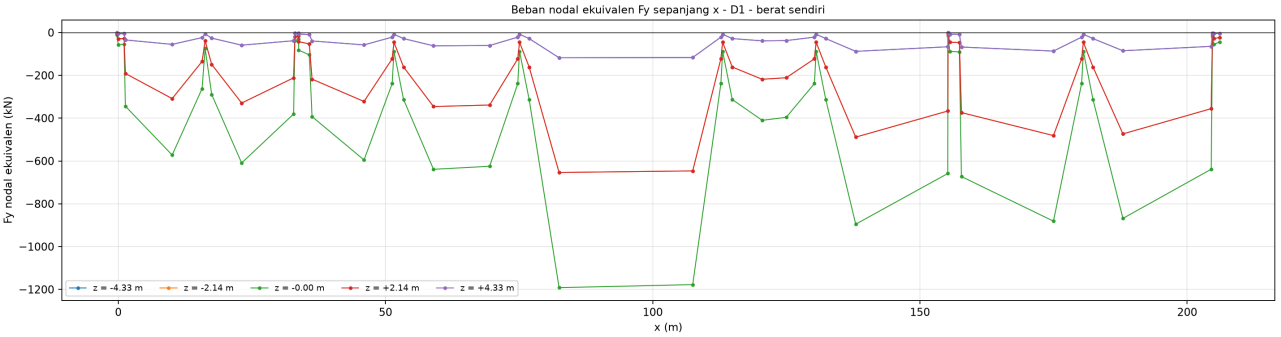
Beban merata pada elemen diubah menjadi gaya nodal ekuivalen konsisten (Fy = wL/2 tiap ujung; Mz = +/-wL^2/12) ditambah beban titik KEL. Total Fy semua node sama dengan total beban kasus. Data lengkap seluruh kasus dan node ada di beban_nodal_ekuivalen.csv.

Tabel 7. Ringkasan beban nodal ekuivalen

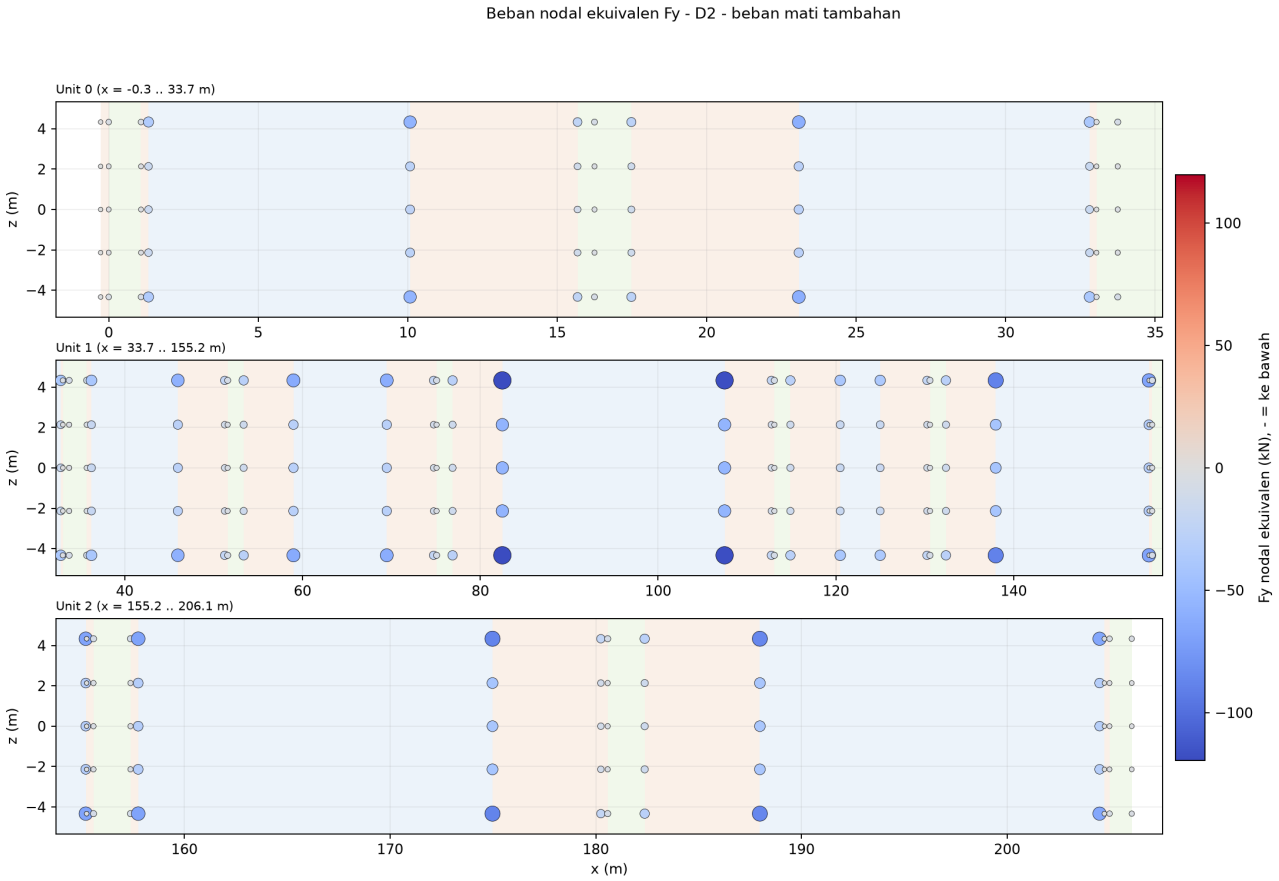
Kasus	Total Fy (kN)	Total beban kasus (kN)	Node berbeban	Fy node maks (kN)
D1 - berat sendiri	-37,362.4	-37,362.4	250	1,191.8
D2 - beban mati tambahan	-5,494.5	-5,494.5	250	119.6
BTR - BTR|P4-P5|o=+0.00	-2,218.5	-2,218.5	30	263.2
KEL - KEL|P4-P5|f=0.50|o=+0.00	-497.3	-497.3	5	146.6
Strength I = 1.2D1 + 2.0D2 + 1.8(BTR+KEL) (bentang penentu)	-60,712.5	-60,712.5	250	2,278.9



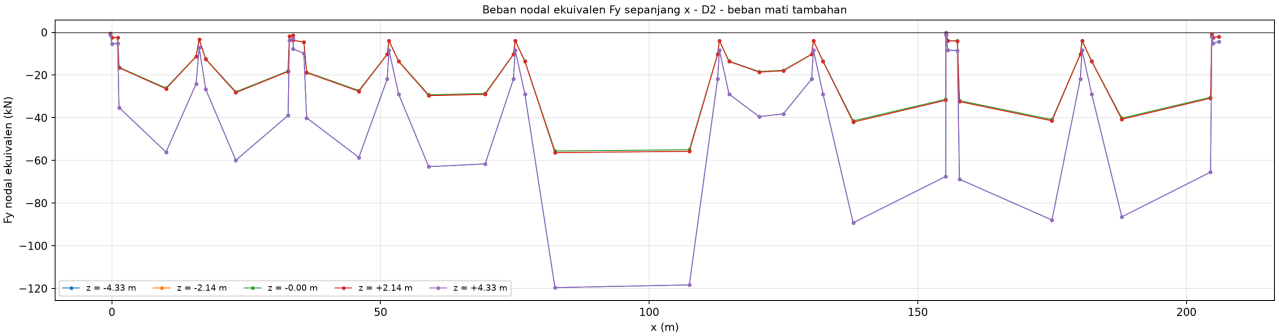
Gambar 4. Beban nodal ekuivalen (denah) - D1 - berat sendiri



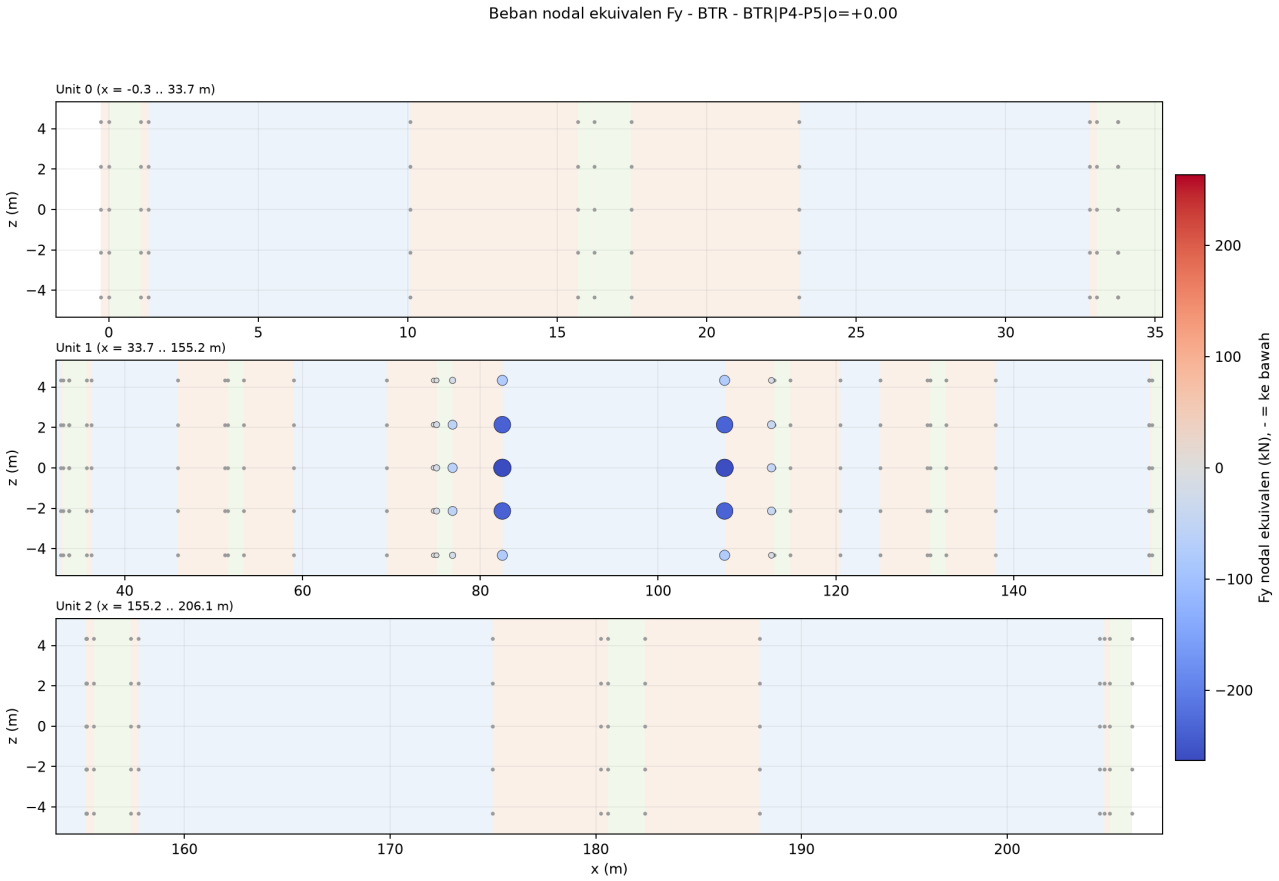
Gambar 5. Beban nodal ekuivalen (profil per garis) - D1 - berat sendiri



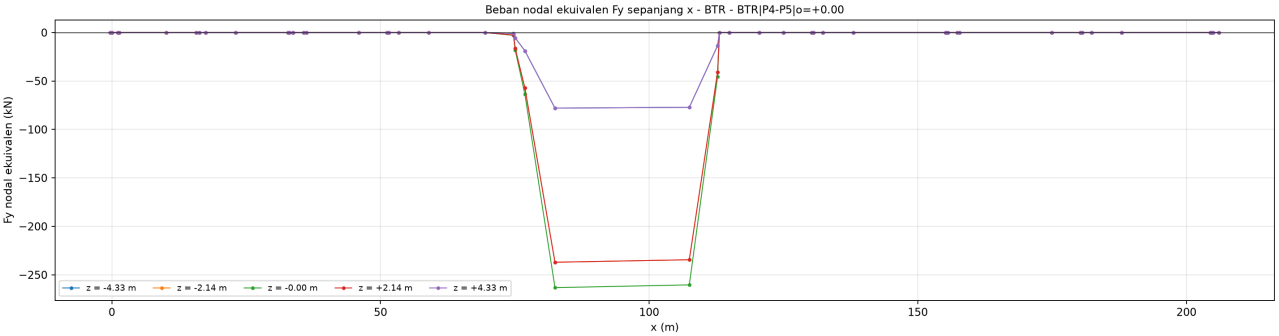
Gambar 6. Beban nodal ekuivalen (denah) - D2 - beban mati tambahan



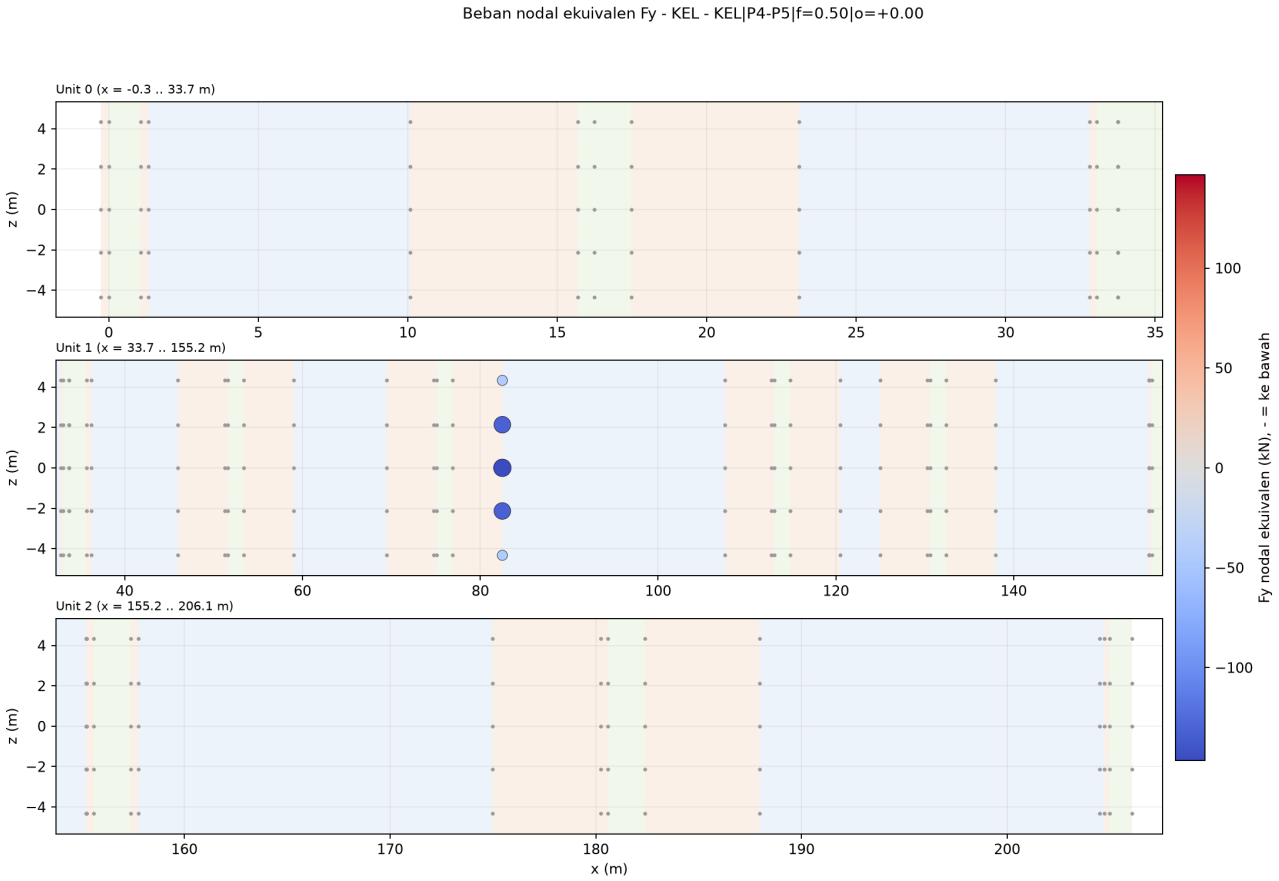
Gambar 7. Beban nodal ekuivalen (profil per garis) - D2 - beban mati tambahan



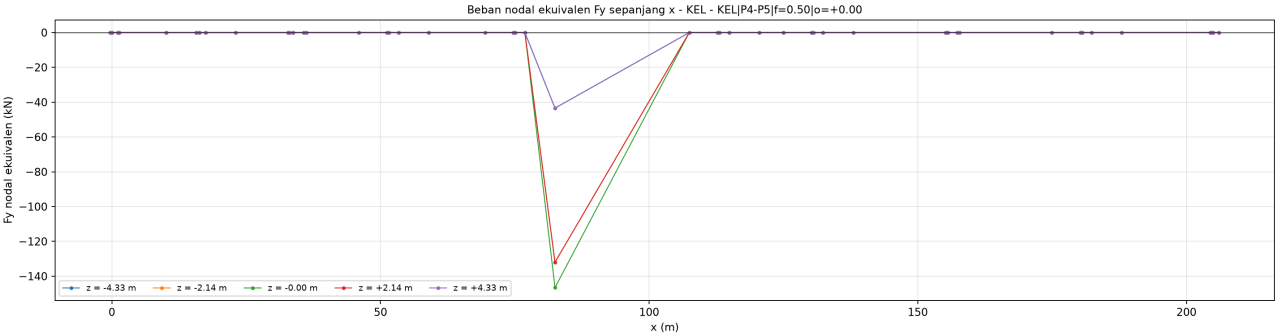
Gambar 8. Beban nodal ekuivalen (denah) - BTR - BTR|P4-P5|o=+0.00



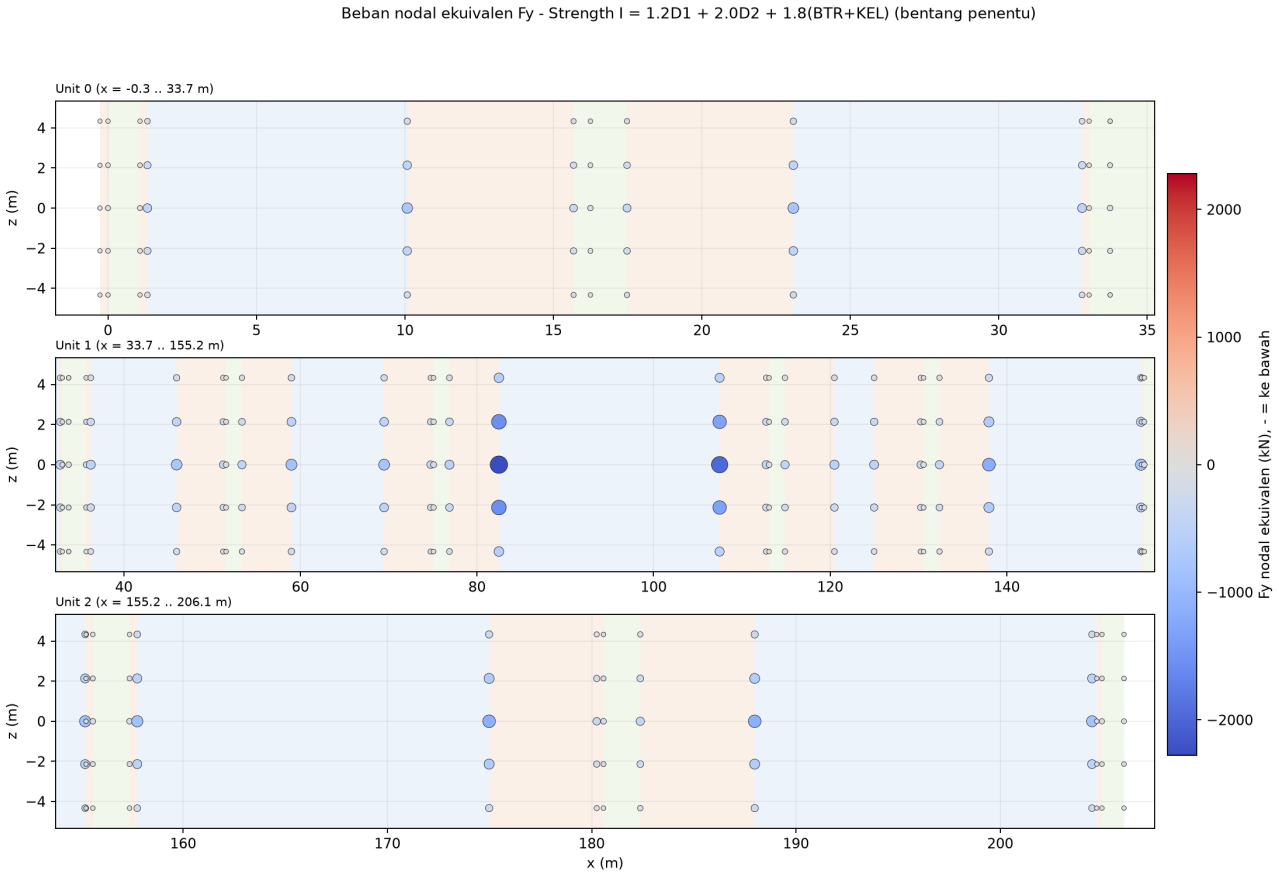
Gambar 9. Beban nodal ekuivalen (profil per garis) - BTR - BTR|P4-P5|o=+0.00



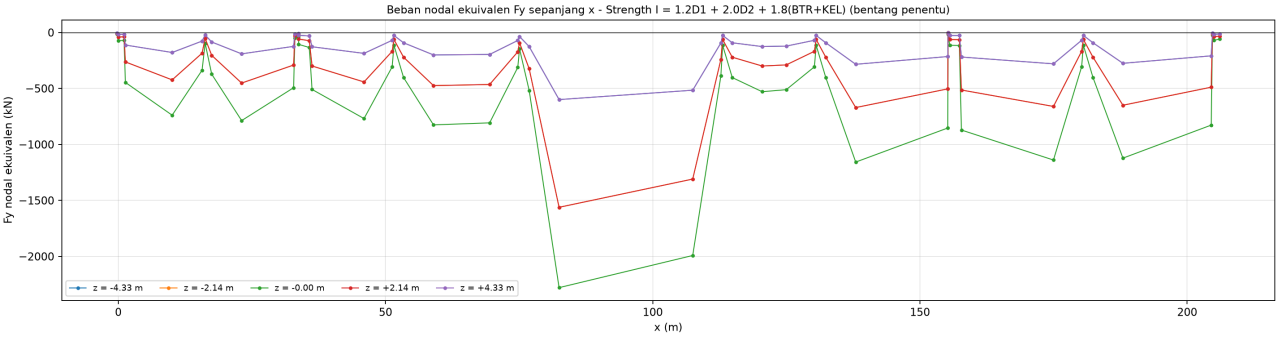
Gambar 10. Beban nodal ekuivalen (denah) - KEL - KEL|P4-P5|f=0.50|o=+0.00



Gambar 11. Beban nodal ekuivalen (profil per garis) - KEL - KEL|P4-P5|f=0.50|o=+0.00



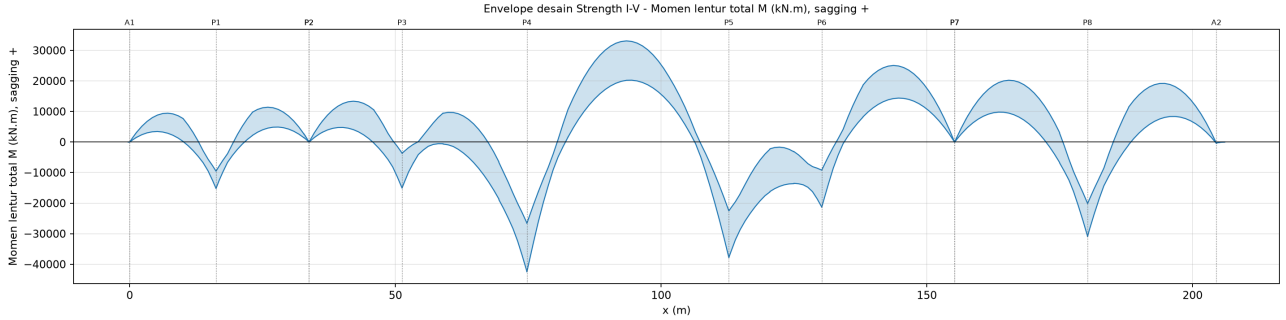
Gambar 12. Beban nodal ekuivalen (denah) - Strength I = 1.2D1 + 2.0D2 + 1.8(BTR+KEL) (bentang penentu)



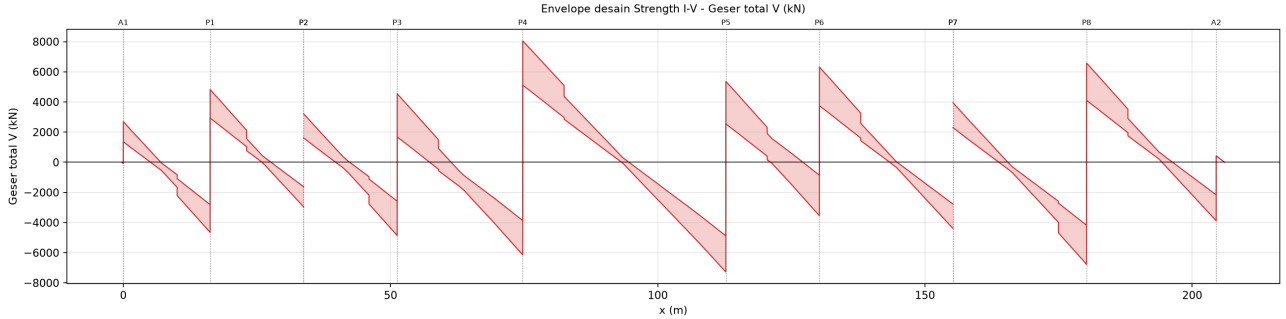
Gambar 13. Beban nodal ekuivalen (profil per garis) - Strength I = 1.2D1 + 2.0D2 + 1.8(BTR+KEL) (bentang penentu)

4.3 Gaya dalam total: momen, geser, torsi

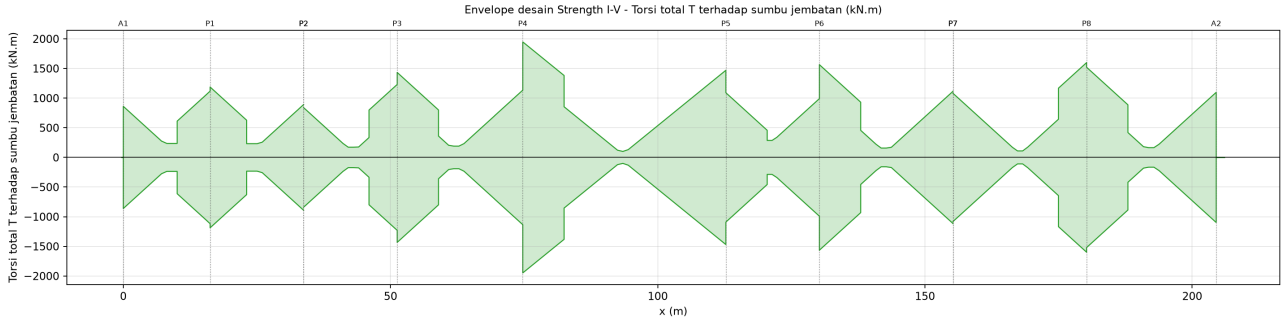
Envelope kombinasi desain Strength I-V, jumlah semua garis (momen sagging positif; geser = gaya ke atas di kiri penampang; torsi terhadap sumbu jembatan = sum[T - z*V], kaidah tangan kanan). Nilai disampel tiap sekitar 1 m di dalam elemen agar puncak parabola momen tertangkap.



Gambar 14. Momen lentur total (envelope desain)



Gambar 15. Geser total (envelope desain)



Gambar 16. Torsi total terhadap sumbu jembatan (envelope desain)

Tabel 8. Ekstrem gaya dalam desain per unit

Unit	Mu+ (kN.m)	x (m)	Kombinasi	Mu- (kN.m)	x (m)	Kombinasi	|Vu| (kN)	x (m)	|Tu| (kN.m)	x (m)
0	11,395	26.0	Strength I	-15,225	16.2	Strength I	4,825	16.2	1,187	16.2
1	33,096	93.5	Strength I	-42,527	74.7	Strength I	8,051	74.7	1,949	74.7
2	20,219	165.4	Strength I	-30,976	180.2	Strength I	6,774	180.2	1,599	180.2

4.4 Reaksi per bearing

Tabel 9. Reaksi vertikal per bearing (kN, + ke atas). Kolom SLS tabel = beban rencana pada TABEL BEARING (bukan kapasitas).

Bearing	Tumpuan	Tipe	D1	D2	Layan min	Layan maks	Strength maks	SLS tabel	Model/tabel
B1	A1	MD	559	83	565	1,255	1,940	1,471	0.85
B2	A1	OD-L	559	83	565	1,255	1,940	2,452	0.51
B3	P1	OD-T	1,923	280	2,000	4,179	6,424	3,432	1.22
B4	P1	FIX	1,923	280	2,000	4,179	6,424	3,923	1.07
B5	P2	MD	603	90	459	1,531	2,412	1,471	1.04
B6	P2	OD-L	603	90	459	1,531	2,412	1,961	0.78
B7	P2	FIX	651	97	496	1,590	2,490	2,452	0.65
B8	P2	OD-T	651	97	496	1,590	2,490	1,471	1.08
B9	P3	MD	1,721	249	1,504	4,293	6,746	4,413	0.97
B10	P3	OD-L	1,721	249	1,504	4,293	6,746	3,923	1.09
B11	P4	MD	3,102	456	3,130	6,596	10,103	6,374	1.03
B12	P4	OD-L	3,102	456	3,130	6,596	10,103	5,884	1.12
B13	P5	MD	2,742	403	2,737	5,786	8,850	5,884	0.98
B14	P5	OD-L	2,742	403	2,737	5,786	8,850	5,884	0.98
B15	P6	MD	1,849	267	1,680	4,591	7,209	4,413	1.04
B16	P6	OD-L	1,849	267	1,680	4,591	7,209	4,413	1.04
B17	P7	MD	959	144	821	2,180	3,377	2,942	0.74
B18	P7	OD-L	959	144	821	2,180	3,377	2,452	0.89
B19	P7	MD	849	127	681	2,002	3,120	2,452	0.82
B20	P7	OD-L	849	127	681	2,002	3,120	2,452	0.82
B21	P8	FIX	2,773	408	2,860	5,972	9,168	4,903	1.22
B22	P8	OD-T	2,773	408	2,860	5,972	9,168	4,903	1.22
B23	A2	MD	950	142	1,017	1,896	2,872	2,452	0.77
B24	A2	OD-L	950	142	1,017	1,896	2,872	2,452	0.77

4.5 Lendutan beban hidup per bentang

Tabel 10. Lendutan beban hidup (BTR+KEL, envelope). Ambang screening L/800 (bukan kriteria kode otomatis).

Bentang	L (m)	delta maks (mm)	L/delta
A1-P1	16.25	2.2	7,365
P1-P2	17.50	2.7	6,598
P2-P3	17.50	2.9	5,966
P3-P4	23.50	4.7	5,033
P4-P5	38.00	11.4	3,328
P5-P6	17.50	3.6	4,897
P6-P7	25.00	7.0	3,573
P7-P8	25.00	4.6	5,379
P8-A2	24.25	6.2	3,885

5. Register pemeriksaan kewajaran

Tabel 11. Register pemeriksaan

ID	Pemeriksaan	Kriteria	Nilai	Status	Catatan
SC-01	Kelengkapan kasus analisis	Semua kasus yang diminta memiliki hasil	56	PASS	Semua 56 kasus memiliki hasil.
SC-02	Integritas nilai numerik	Tidak ada nilai nonnumerik, NaN, atau tak hingga	0	PASS	Seluruh nilai respons berupa angka finite.
SC-03	Audit independen total beban	Integrasi ulang beban elemen + beban nodal cocok dengan total kasus	0	PASS	Total beban cocok untuk seluruh kasus yang tersedia.
SC-04	Keseimbangan vertikal reaksi	|sum(Ry) + total beban| / max(1, |total beban|) <= 1.000%	0	PASS	Reaksi seimbang terhadap total beban kasus.
SC-05	Lendutan beban hidup per bentang	L/delta >= 800 (ambang SCREENING konfigurasi proyek; bukan kriteria kode otomatis)	3328	PASS	Lendutan beban hidup (BTR+KEL, envelope) terbesar: 11.4 mm pada bentang P4-P5 (L = 38.00 m, L/delta = 3328). Semua bentang memenuhi L/delta >= 800.
SC-06	Pemetaan bearing fisik	Node reaksi tersedia dan ID bearing tidak duplikat	24	PASS	Node hilang=[], ID duplikat=[]
SC-07	Keseimbangan momen global	|jumlah momen| / (sum|Fy| x lengan acuan) <= 1.00%	0.0001	PASS	Residual relatif terbesar 1.260e-04 pada kasus BTR|P5-P6|o=+0.00 (momen terhadap sumbu z (x*Fy)). Beban elemen, beban nodal, dan reaksi bearing diperiksa terhadap sumbu x dan z.
SC-08	Pola momen total	M(D1) negatif di tumpuan menerus; puncak sagging di dalam bentang (bukan di tumpuan)	-	PASS	Pola konsisten dengan tumpuan menerus. Rasio |M-|/M+ hanya informasi, bukan kriteria. unit 0: M+ = 11395 kN.m (x = 26.0 m), M- = -15225 kN.m (x = 16.2 m), |M-|/M+ = 1.34 | unit 1: M+ = 33096 kN.m (x = 93.5 m), M- = -42527 kN.m (x = 74.7 m), |M-|/M+ = 1.28 | unit 2: M+ = 20219 kN.m (x = 165.4 m), M- = -30976 kN.m (x = 180.2 m), |M-|/M+ = 1.53
SC-09	Distribusi reaksi per bearing	Tidak ada reaksi negatif pada kombinasi non-Extreme; beban permanen kiri-kanan seimbang (<= 5%)	0	PASS	Reaksi per bearing tersedia untuk 24 bearing; reaksi layan terbesar 6596 kN pada B11 (P4). Tidak ada uplift dan beban permanen simetris.
SC-10	Konsentrasi reaksi relatif terhadap beban tributari	Reaksi permanen <= 1.50 x (beban rata-rata unit x lebar tributari); tumpuan tengah dua bentang sama panjang secara teori sekitar 1.25	1.2550	PASS	Reaksi permanen / (beban rata-rata unit x lebar tributari): terbesar P1 = 1.26, terkecil A1 = 0.74.
SC-11	Kontinuitas momen dan keseimbangan geser stasiun	Loncatan momen total = 0 dan loncatan geser = reaksi + beban nodal pada stasiun (relatif <= 1.0%)	0.0000	PASS	Selisih momen terbesar 4.85e-13 (kasus BTR|P1-P2|o=-1.75, stasiun (33.039, 0)); selisih geser terbesar 5.38e-11 (kasus BTR|P6-P7|o=-1.75, stasiun (155.2043, 1)). Mencakup semua transisi hollow/solid/tumpuan dan stasiun EJ.
SC-12	Sensitivitas konfigurasi garis	Memerlukan hasil beberapa konfigurasi garis	-	NOT ASSESSED	Jalankan tests/sensitivitas_strip.py untuk menghasilkan output/sensitivitas_strip.json.
SC-13	Akuntansi beban independen	D1 vs sum(gamma x A x L) <= 2%; D2 dan lebar jalan vs nilai teoretis	0.0000	PASS	D1, D2, dan lebar jalan konsisten dengan perhitungan independen.
SC-14	Perbandingan model referensi (SAP2000/MIDAS)	Memerlukan ekspor model referensi dengan asumsi identik	-	NOT ASSESSED	Belum ada benchmark/reference_reaksi.csv. Format: kolom bearing,kombinasi,R_kN (positif ke atas). Gunakan template benchmark/reference_reaksi_template.csv.
SC-15	Pembanding terhadap tabel bearing (beban rencana)	Reaksi layan model <= 1.05 x beban SLS tabel	1.2180	WARNING	Reaksi layan model (Service I) / beban SLS tabel: terbesar 1.22 (B22, P8), 7 dari 24 bearing melebihi 1.05x tabel. Melebihi tabel: B3 (1.22x), B4 (1.07x), B8 (1.08x), B10 (1.09x), B12 (1.12x), B21 (1.22x), B22 (1.22x). 2 bearing < 70% tabel (model jauh lebih rendah). Tabel adalah BEBAN RENCANA, bukan kapasitas; selisih tidak berarti bearing overload.

ID	Pemeriksaan	Kriteria	Nilai	Status	Catatan
DC-01	Kapasitas bearing	Demand/kapasitas terverifikasi <= 1.0	-	NOT ASSESSED	KAPASITAS_BEARING kosong: kapasitas bearing belum diberikan, sehingga tidak ada pernyataan overload atau aman. Reaksi demand tersedia pada tabel reaksi bearing.
DC-02	Uplift / reaksi negatif	Reaksi vertikal >= 0 pada semua kombinasi non-Extreme	0	PASS	Tidak ada bearing dengan reaksi negatif.
DC-03	Lentur penampang box	Demand <= tahanan terverifikasi (SNI 2847/1725 atau standar proyek)	-	NOT ASSESSED	Kapasitas penampang belum diberikan (momen tahanan penampang (As, fy, f'c, prategang, dimensi efektif)). Demand desain (Strength I-V): unit 0: Mu+ = 11395 kN.m (x = 26.0), Mu- = -15225 kN.m (x = 16.2), Vu = 4825 kN (x = 16.2), Tu = 1187 kN.m (x = 16.2) | unit 1: Mu+ = 33096 kN.m (x = 93.5), Mu- = -42527 kN.m (x = 74.7), Vu = 8051 kN (x = 74.7), Tu = 1949 kN.m (x = 74.7) | unit 2: Mu+ = 20219 kN.m (x = 165.4), Mu- = -30976 kN.m (x = 180.2), Vu = 6774 kN (x = 180.2), Tu = 1599 kN.m (x = 180.2)
DC-04	Geser penampang box	Demand <= tahanan terverifikasi (SNI 2847/1725 atau standar proyek)	-	NOT ASSESSED	Kapasitas penampang belum diberikan (tahanan geser (web, sengkang, tendon) dan kombinasi geser-puntir). Demand desain (Strength I-V): unit 0: Mu+ = 11395 kN.m (x = 26.0), Mu- = -15225 kN.m (x = 16.2), Vu = 4825 kN (x = 16.2), Tu = 1187 kN.m (x = 16.2) | unit 1: Mu+ = 33096 kN.m (x = 93.5), Mu- = -42527 kN.m (x = 74.7), Vu = 8051 kN (x = 74.7), Tu = 1949 kN.m (x = 74.7) | unit 2: Mu+ = 20219 kN.m (x = 165.4), Mu- = -30976 kN.m (x = 180.2), Vu = 6774 kN (x = 180.2), Tu = 1599 kN.m (x = 180.2)
DC-05	Torsi penampang box	Demand <= tahanan terverifikasi (SNI 2847/1725 atau standar proyek)	-	NOT ASSESSED	Kapasitas penampang belum diberikan (tahanan puntir penampang dan interaksi dengan geser). Demand desain (Strength I-V): unit 0: Mu+ = 11395 kN.m (x = 26.0), Mu- = -15225 kN.m (x = 16.2), Vu = 4825 kN (x = 16.2), Tu = 1187 kN.m (x = 16.2) | unit 1: Mu+ = 33096 kN.m (x = 93.5), Mu- = -42527 kN.m (x = 74.7), Vu = 8051 kN (x = 74.7), Tu = 1949 kN.m (x = 74.7) | unit 2: Mu+ = 20219 kN.m (x = 165.4), Mu- = -30976 kN.m (x = 180.2), Vu = 6774 kN (x = 180.2), Tu = 1599 kN.m (x = 180.2)
DC-06	Tegangan lokal	Submodel shell/solid bila tegangan lokal menentukan	-	NOT ASSESSED	Grillage tidak dapat menyelesaikan tegangan lokal (diafragma tumpuan, angkur tendon, area bearing). Direkomendasikan submodel terarah, bukan menyimpulkan kegagalan dari gaya balok.

6. Temuan dan rekomendasi desain

SC-15 - Pembanding terhadap tabel bearing (beban rencana) [WARNING]

Ringkasan: Reaksi model melebihi beban SLS pada tabel bearing.

Bukti: Reaksi layan model (Service I) / beban SLS tabel: terbesar 1.22 (B22, P8), 7 dari 24 bearing melebihi 1.05x tabel. Melebihi tabel: B3 (1.22x), B4 (1.07x), B8 (1.08x), B10 (1.09x), B12 (1.12x), B21 (1.22x), B22 (1.22x). 2 bearing < 70% tabel (model jauh lebih rendah). Tabel adalah BEBAN RENCANA, bukan kapasitas; selisih tidak berarti bearing overload.

Kemungkinan penyebab:

- sistem statis di tabel berbeda dari model (mis. bentang sederhana vs menerus)
- kombinasi atau beban tambahan di tabel
- pembulatan pada tabel

Tindakan yang disarankan:

- Beri tahu perencana bearing dan minta kapasitas aktual (isi KAPASITAS_BEARING) agar DC-01 dapat dinilai.
- Konfirmasi sistem statis dan beban yang dipakai pada tabel (lihat tests/investigasi_tabel_bearing.py).

Data yang diperlukan agar pemeriksaan dapat dinilai

Tabel 12. Pemeriksaan NOT ASSESSED

ID	Pemeriksaan	Kebutuhan
SC-12	Sensitivitas konfigurasi garis	Memerlukan hasil beberapa konfigurasi garis
SC-14	Perbandingan model referensi (SAP2000/MIDAS)	Memerlukan ekspor model referensi dengan asumsi identik
DC-01	Kapasitas bearing	Demand/kapasitas terverifikasi <= 1.0
DC-03	Lentur penampang box	Demand <= tahanan terverifikasi (SNI 2847/1725 atau standar proyek)
DC-04	Geser penampang box	Demand <= tahanan terverifikasi (SNI 2847/1725 atau standar proyek)
DC-05	Torsi penampang box	Demand <= tahanan terverifikasi (SNI 2847/1725 atau standar proyek)
DC-06	Tegangan lokal	Submodel shell/solid bila tegangan lokal menentukan

7. Perbandingan model referensi (SAP2000 / MIDAS)

Status: NOT ASSESSED. Belum ada benchmark/reference_reaksi.csv. Format: kolom bearing,kombinasi,R_kN (positif ke atas). Gunakan template benchmark/reference_reaksi_template.csv.

Protokol: (1) geometri, properti, material, tumpuan, kasus, kombinasi, dan konvensi tanda identik; (2) bandingkan besaran yang sama pada lokasi fisik yang sama: reaksi total, reaksi per bearing, lendutan titik terpilih, gaya penampang; (3) catat selisih absolut dan persen dengan pita penerimaan yang ditetapkan sebelum melihat hasil; (4) selidiki selisih, jangan menyetel model hanya agar cocok; (5) simpan rekaman benchmark (versi perangkat lunak, tanggal, asumsi, ekspor).

8. Kesimpulan dan keterbatasan

- Temuan terverifikasi kapasitas: tidak ada (tidak ada kapasitas terverifikasi yang diberikan).
- Peringatan screening (WARNING): 1 item; wajib ditinjau engineer sebelum dipakai untuk keputusan desain.
- Tidak dinilai (NOT ASSESSED): 7 item karena data kapasitas, ambang, atau model referensi belum tersedia.
- Hasil analisis ini dihitung dari model grillage dengan asumsi pada bab 2; kesesuaian terhadap SAP2000/MIDAS belum dibuktikan.
- Laporan ini adalah screening otomatis; tidak menyatakan kecukupan desain menurut standar mana pun.

Lampiran A. Berkas keluaran

- laporan/Laporan_Kewajaran_Desain_Baros.docx dan .pdf - laporan
- laporan/gambar/ - denah model, beban nodal, diagram M/V/T
- laporan/beban_nodal_ekuivalen.csv - Fy, Mz tiap node tiap kasus
- laporan/gaya_total_desain_profil.csv - profil M, V, T envelope
- laporan/review_temuan.json / .csv - register pemeriksaan
- reaksi_bearing.json / .csv, gaya_dalam*.csv, Mz/Vy/T_*.png - keluaran output.laporan()

Lampiran B. Konfigurasi ambang pemeriksaan

Tabel 14. Ambang SCREENING (ubah di project_data.REVIEW)

Parameter	Nilai
batas_lendutan_rasio	800.0
tol_keseimbangan	0.01
tol_kontinuitas	0.01
ambang_beban_per_m	1.5
ambang_bearing_tabel	1.05
ambang_bearing_rendah	0.7
ambang_ketimpangan_permanen	0.05
tol_sensitivitas	0.05
tol_referensi	None
tol_beban_d1	0.02
tol_lebar_jalan	0.005
kombinasi_desain	('Strength I', 'Strength II', 'Strength III', 'Strength IV', 'Strength V')
kombinasi_layan	Service I